



Sistema de lectura de prospecto de medicamentos mediante visión computacional para personas con visión reducida

Javier Caballero Sandoval ¹

¹Universidad de Salamanca

Abstract

En la actualidad, las personas invidentes son capaces de leer a partir del lenguaje braille, incluido en la caja de los medicamentos, una pequeña información acerca del medicamento. El prospecto completo de los medicamentos no es accesible para estas personas en adicción a las personas que poseen visión reducida debido al pequeño tamaño de su letra.

Por ello, se presenta una solución, que permite "leer" el prospecto de los medicamentos a las personas con visión reducida, capaz de detectar la cajas de los medicamentos de manera efectiva a través de las imágenes proporcionadas por la cámara del dispositivo utilizando visión computacional. Tras realizar la identificación del medicamento, el usuario solicita la información del mismo a través de su voz, el sistema posee la capacidad de procesar el lenguaje natural del usuario y generar una respuesta a la pregunta del usuario, utilizando como contexto el prospecto del medicamento detectado, que es emitida a través de los altavoces del dispositivo facilitando el uso de la aplicación.

Introducción

En la actualidad, la sociedad española está sufriendo un envejecimiento de su población, como se muestra en la Figura 1 y de manera más acentuada en la comunidad autónoma de Castilla y León [1], debido al aumento de la esperanza de vida y la reducción de natalidad. Como consecuencia, cada vez más porcentaje de la población padece problemas de visión debido a que la vista de los humanos empeora, de manera general, a medida que avanza su edad.

Además, en España 1,5 cada 1000 habitantes padece de ceguera legal [2], equivalente alrededor de 71.130 de personas, por ello es importante crear soluciones accesibles a estas personas.

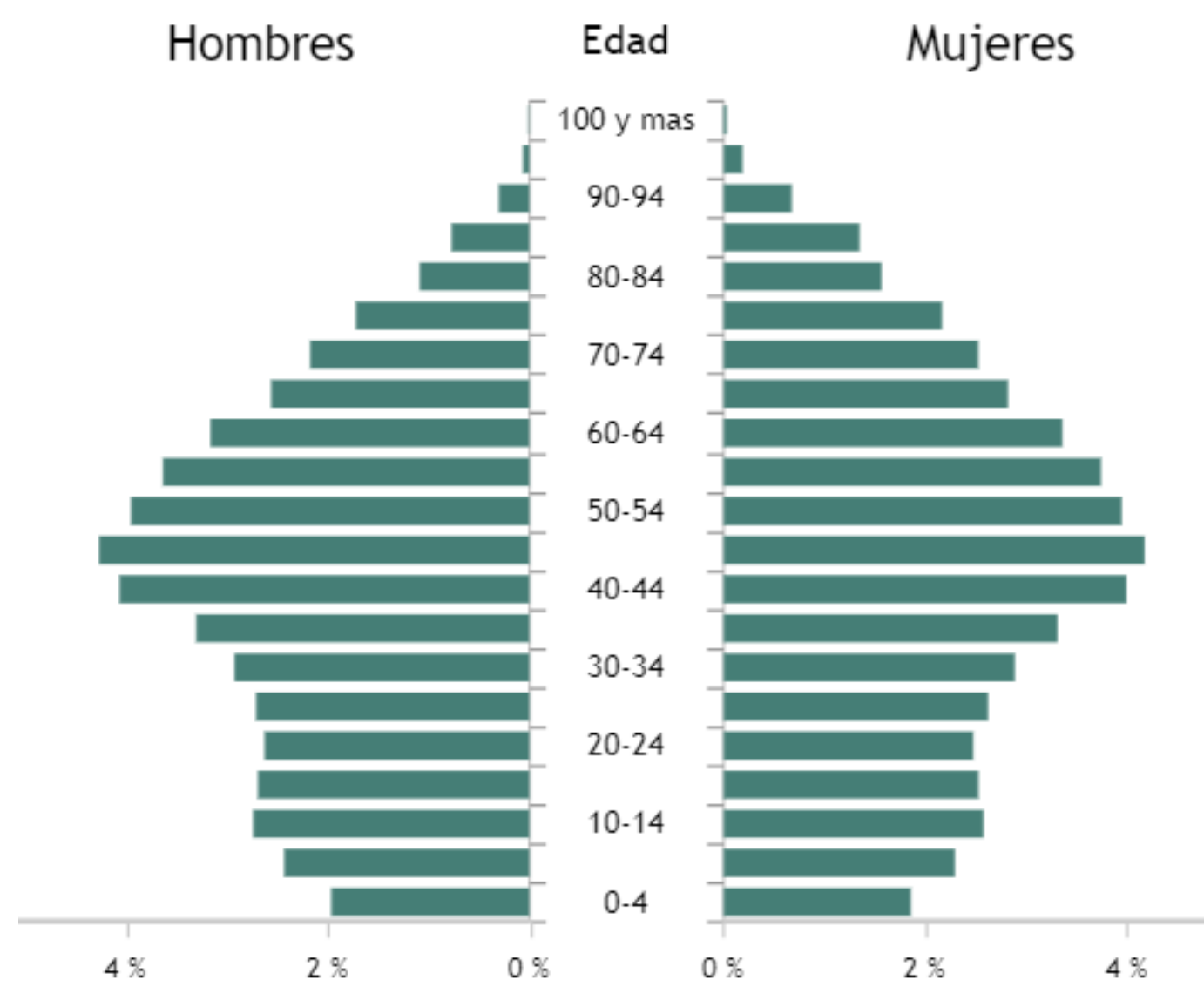


Figure 1. Pirámide Poblacional Española 2022

[3]

Existen diferentes acercamientos a esta solución realizados previamente. En 2014, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Fundación ONCE y Fundación Vodafone España implementaron una aplicación llamada "Medicamento Accesible Plus" que permite acceder al prospecto del medicamento a través de la lectura del código de barras o datamatrix que contiene la caja [4].

Anteriormente, en 2010, un grupo de la Universidad Pontificia de Salamanca desarrollaron un sistema que permite obtener información acerca del medicamento a través de la tecnología NFC o la cámara del dispositivo. El farmacéutico incluye en la caja del dispositivo una etiqueta identificativa que permite ser personalizable para cada uno de los clientes. El dispositivo móvil lee la etiqueta a través de NFC o la cámara y se descarga un fichero de audio con la información incluida previamente [5].

Este proyecto trata de mejorar las soluciones anteriores en diferentes aspectos. El primero y más importante es la forma de reconocer el medicamento, en vez de utilizar el código de barras, que en España es recortado cuando se compra un medicamento en una farmacia, o la adicción de una etiqueta NFC lo que, debido al gran número de cajas de medicamentos que se producen no es viable económicamente, se detecta la caja en su totalidad facilitando su uso y abaratando costes. Por último, no existe la necesidad de un gran servidor y base de datos que contenga la información de todos los medicamentos, como ocurre en la solución "Medicamento Accesible Plus" debido a que no se almacenan los prospectos de los medicamentos.

Sistema Propuesto

En la siguiente figura se muestra el esquema del sistema.



Figure 2. Sistema propuesto

En este artículo se presenta una aplicación capaz de identificar el medicamento detectando y clasificando la caja del mismo utilizando las imágenes proporcionadas por la cámara del dispositivo del usuario, a través de visión computacional, sin necesidad de detectar una parte de la caja en concreto, como en los proyectos anteriores, lo que facilita su uso.

Posteriormente, el sistema permite realizar al usuario preguntas acerca del medicamento detectado. Las preguntas se realizan de manera oral facilitando su uso para las personas con problemas de visión. El dispositivo procesa el audio transformándolo a texto, utilizando un modelo de procesamiento de lenguaje natural genera una respuesta a la pregunta del usuario utilizando como contexto el prospecto del medicamento detectado. Para finalizar, se transforma el texto generado a audio.

Para realizar tanto el procesamiento de las imágenes como del lenguaje natural del usuario se lleva a cabo el paradigma Edge Computing, consiste en realizar el peso computacional en el dispositivo del usuario en detrimento de transferir los datos a un servidor y este realice el procesamiento y su posterior respuesta. Esto permite la eliminación de un servidor con gran capacidad que pueda realizar el procesamiento de numerosas imágenes y preguntas simultáneamente, lo que reduce el coste del sistema. Para ello se utilizan diferentes modelos de TensorFlow adaptados a ejecutarse en dispositivos de menor capacidad de procesamiento llamado TensorFlow Lite.

Resultados

El proyecto comparó varios modelos de clasificación y detección de objetos para seleccionar la mejor opción. Se evaluaron ResNet50 y MobileNetV2 para clasificación de imágenes, y EfficientDetLite0 y EfficientDetLite2 para detección de objetos.

Se creó un dataset específico para el proyecto con los 5 medicamentos más vendidos en España en 2022 [6]. El dataset contiene 575 imágenes, con 115 de cada medicamento. Se dividieron en 400 para entrenamiento, 75 para validación y 100 para pruebas.

Modelo	Adiro 100mg	Enantyum 25mg	Nolotil 575mg
MobilenetV2	0,75	0,9	0,7
Resnet50	0,85	0,55	0,7
efficientdet-lite0	1	0,85	1
efficientdet-lite2	1	0,9	0,85

Table 1. Exactitud Imágenes Test 1

Modelo	Paracetamol Cinfa 650mg	Paracetamol Kern 1g	Tiempo ms
MobilenetV2	0,95	0,95	23
Resnet50	0,8	0,9	87
efficientdet-lite0	1	0,95	151
efficientdet-lite2	0,9	0,95	150

Table 2. Exactitud Imágenes Test 2

Los modelos de detección de objetos obtuvieron porcentajes altos de acierto, aunque su tiempo de procesamiento fue significativamente mayor que el de los modelos de clasificación. Entre los modelos de clasificación, MobileNetV2 obtuvo mejores resultados que ResNet50 en un tiempo menor, aproximadamente 3.8 veces más rápido. Se eligió MobileNetV2 para la clasificación en la aplicación debido a su procesamiento más rápido sin una pérdida notable en la precisión.

Conclusiones y Líneas de Trabajo Futuras

La investigación logró una solución económica y accesible para mejorar sistemas existentes sin requerir etiquetas en cada caja de medicamentos o servidores costosos. La aplicación identifica las cajas de medicamentos sin necesitar códigos de barras y las interacciones son orales, simplificando su uso sin escribir o leer en el dispositivo.

Las líneas de trabajo futuras se centrarán en expandir el dataset para detectar más medicamentos, entrenar un modelo de procesamiento de lenguaje natural con datos de medicamentos para respuestas más rápidas y precisas. Además, se considerará el feedback de los usuarios para mejorar la experiencia y accesibilidad de la aplicación.

Referencias

- [1] INE. Pirámide de la población empadronada en castilla y león. 2022.
- [2] ACCIÓN VISIÓN ESPAÑA. Informe sobre la ceguera en españa. november 2019.
- [3] INE. Pirámide de la población empadronada en españa. 2022.
- [4] Una aplicación que permite leer prospectos de medicamentos. *El Correo*, march 2014.
- [5] El móvil que permite a los ciegos 'leer' los prospectos. *El Mundo*, may 2010.
- [6] Observatorio del medicamento marzo 2023. *Federación empresarial de farmacéuticos españoles*, march 2023.